



Security Operations Center

Verslag

Cybersecurity & Security Operation Center
ITFactory

Nalani Van Beemen 3CCS01

Academiejaar 2024-2025

Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, BE-2440 Geel

INHOUDSTAFEL

Inhoudsopgave

INHOUDSTAFEL	3
1 INLEIDING	4
2 OPSTELLING.....	5
3 ENDPOINT.....	6
3.1 Apache2	6
3.1.1 Installatie Apache2.....	6
3.2 Wazuh agent	6
3.2.1 Installatie Wazuh agent	6
3.3 Snort	6
3.3.1 Installatie Snort	7
3.4 Caldera agent.....	8
3.5 CrowdSec	8
3.5.1 Installatie CrowdSec.....	8
3.5.2 IP adres blokkeren	8
4 WAZUH MANAGER	10
4.1.1 Installatie Wazuh Manager	10
4.2 The Hive.....	11
4.2.1 Integratie The Hive <> Wazuh	11
4.3 Shuffle	11
5 THE HIVE	12
5.1.1 Installatie The Hive	12
6 SHUFFLE.....	13
6.1.1 Installatie Shuffle.....	14
6.1.2 Code Discord webhook.....	14
7 CALDERA	15
8 HANDMATIGE ATTACK.....	16
8.1 Alerts	17
9 AUTOMATISCHE ATTACK	18

1 INLEIDING

Graag stel ik u voor mijn mini Security Operations Center (SOC). Deze opdracht is gerealiseerd binnen het vak Cybersecurity & Security Operation Center van de opleiding Elektronica-ICT Cloud & Cybersecurity.

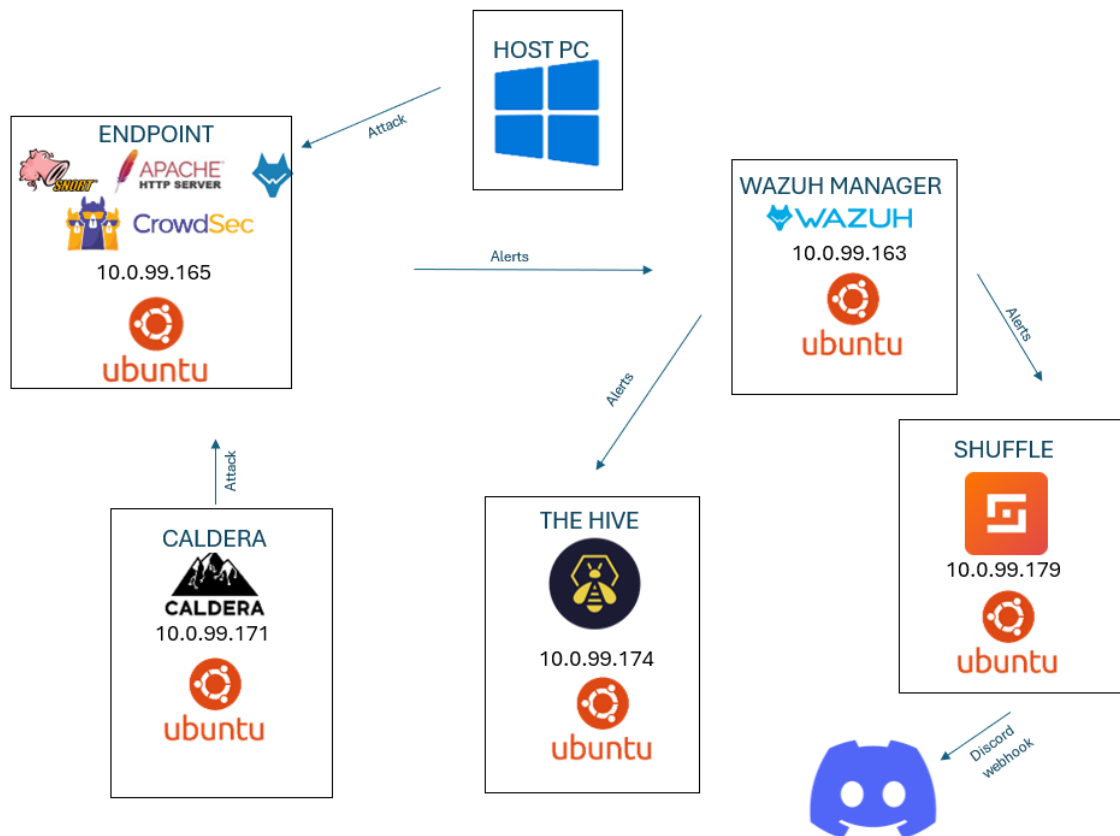
In het SOC moet minimum aanwezig zijn:

- Handmatige aanval
- Geautomatiseerde aanval
- Detectie alerting
- Automatisatie

Voor de handmatige aanval gebruik ik Zenmap, om een Nmap scan uit te voeren, en een geautomatiseerde aanval via Caldera waarbij ik de inhoud van de webpagina aanpas. Vervolgens gebruik ik Wazuh en Shuffle voor monitoring en response.

Als extra toevoeging heb ik The Hive geïmplementeerd en CrowdSec toegevoegd op mijn endpoint.

2 OPSTELLING



Hier vindt u een grafische voorstelling van al mijn virtuele machines met de geïnstalleerde programma's en tools. Alle virtuele machines draaien op een Ubuntu 20.04 live-server in het eigen school datacenter.

Alles begint bij de endpoint, dit is de host die wordt aangevallen en gemonitord. Op de endpoint draait een Apache2 webserver die later ook wordt aangevallen. Alerts worden gedetecteerd aan de hand van de tool Snort. Ook een extra toevoeging op de endpoint is CrowdSec waarmee we later specifieke IP adressen blokkeren. En deze endpoint functioneert uiteraard als Wazuh agent.

Als SIEM tool gebruik ik Wazuh, hier worden alle meldingen weergegeven van de Wazuh agent, de endpoint dus. Dit het centrale dashboard dat we altijd in het oog houden.

De Wazuh Manager ontvangt dus alerts van de endpoint, deze gaat hij vervolgens doorsturen naar The Hive. The hive is een monitoring tool waarbij je meldingen kan classificeren en hieraan tasks hangen. Bijvoorbeeld alle ICMP meldingen komen in één case.

Naast The hive, ontvangt ook Shuffle de Wazuh alerts. Hierin heb ik een kleine workflow gemaakt om de gegevens door te sturen naar een Discord webhook.

Vervolgens gebeuren er twee aanvallen. Één handmatige aanval met een nmap port scan en één geautomatiseerde aanval met Caldera. Deze twee aanvallen worden ook gedetecteerd door snort en hier worden de juiste meldingen over gegeven.

3 ENDPOINT

3.1 Apache2

Op mijn endpoint heb ik een eenvoudige webpagina gemaakt met Apache2, deze ga ik later ook aanvallen.

3.1.1 Installatie Apache2

```
sudo apt update
sudo apt install apache2
sudo systemctl status apache2
sudo systemctl enable apache2
```

3.2 Wazuh agent

Om de endpoint te kunnen monitoren heb ik de Wazuh agent geïnstalleerd. Zo stuurt de endpoint zijn gegevens door naar de Wazuh manager die vervolgens op het dashboard te recht komen.

3.2.1 Installatie Wazuh agent

```
wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MANAGER='10.0.99.165' WAZUH_AGENT_NAME='Agent1' dpkg -i ./wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb
```

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
```

3.3 Snort

Snort is een Intrusion Detection System (IDS), het monitort alle netwerkactiviteit van de endpoint. Wie er verbinding wil maken, vanaf welke IP adressen, ... Het is een kwalitatieve toevoeging om een goed overzicht te bewaren over wie de endpoint benaderd. Snort heeft zelf al veel default regels, maar je kan ze zelf je custom regels aan toevoegen. Zo heb ik zelf een nieuwe file gemaakt local.rules waarin ik zelf enkele custom rules heb geschreven.

```
alert tcp any any -> any 22 (msg:"SNORT ALERT: SSH Failed Login Attempt"; content:"Failed password"; nocase; sid:10000013; rev:1;)
alert tcp any any -> any any (flags: S; msg:"SNORT ALERT: nmap port scan"; threshold: type both, track by_src, count 3, seconds 2; sid:1000001; rev:1;)
alert tcp any any -> any 22 (msg:"SNORT ALERT: SSH brute-force detected"; flow:to_server,established; content:"SSH"; nocase; threshold: type both, track by_src; sid:10000010; rev:1;)
#alert icmp any any -> any any (msg:"SNORT: ICMP connection attempt"; sid:10000010; rev:1;)
alert tcp any any -> any 80 (msg:"CALDERA: Suspicious shell activity detected"; content:"/bin/bash"; http_uri; sid:1000005; rev:1;)
alert tcp any any -> any any (msg:"SNORT: HTTP POST request detected for file upload"; content:"POST "; http_method; content:"/index.html"; http_uri; class:attempted-recon; sid:1005;)
alert tcp 10.0.99.171 any -> any 80 (msg:"SNORT: Caldera Traffic from 10.0.99.171 to HTTP port"; classtype:attempted-recon; sid:1005;)
```

De belangrijkste rules die worden gebruikt zijn licht ik nog graag even toe.

1. `alert tcp 10.0.99.171 any -> any 80 (msg:"SNORT: Caldera Traffic from 10.0.99.171 to HTTP port"; classtype:attempted-recon; sid:1005;)`

Hierbij detecteer ik al het verkeer dat afkomstig is van IP 10.0.99.171 dit is het adres van mijn Caldera vm. Caldera past de inhoud aan van de webpagina vandaar de regel dat tcp verkeer op poort 80, afkomstig van 10.0.99.171 gereport wordt.

2. `alert tcp any any -> any any (flags: S; msg:"SNORT ALERT: nmap port scan"; threshold: type both, track by_src, count 3, seconds 2; sid:1000001; rev:1;)`

Met deze rule detecteer ik tcp verkeer dat de SYN flag bevat, dit wordt gebruikt bij onder anderen het scannen van nmap poorten. Omdat deze rule ook kan geactiveerd worden door ander tcp verkeer heb ik een count van 3 toegevoegd, nmap maakt meerdere scans. Maar dus ook bij een DDoS attack kan deze regel getriggerd worden doordat meerdere SYN pakketten verstuurd worden.

3.3.1 Installatie Snort

```
sudo apt-get install snort -y
sudo nano /etc/snort/snort.conf
```

You need to change the following line(s) and save after:

```
output alert_fast: snort.alert.fast
# change it to
output alert_fast: snort.alert
# optional but suggested, remove the # before
# the #output alert_syslog: LOT_AUTH LOG_ALERT line
```

```
sudo systemctl restart snort
```

Rules are stored under /etc/snort/rules - the one we are looking for is called local.rules.

We need to add the following line:

```
alert icmp any any -> any any (msg:"ICMP connection attempt:"; sid:1000010; rev:1;)
```

```
snort -q -A console -c /etc/snort/rules/local.rules
```

snort <> wazuh connection

In order to see the alerts in wazuh we need to modify the /var/ossec/etc/ossec.conf file + add a new localfile entry like below and save the file.

```
<!-- snort -->
<localfile>
  <log_format>snort-full</log_format>
  <location>/var/log/snort/snort.alert.fast</location>
</localfile>
```

sudo systemctl restart wazuh-agent

3.4 Caldera agent

Om in een volgend hoofdstuk een geautomatiseerde attack te kunnen uitvoeren met Caldera moeten we op de endpoint de Caldera agent installeren. Dit doe je in de GUI van Caldera zelf, geef het juiste ip en een naam en kopieer de gegeven command lines.

```
server="http://10.0.99.171/:8888";
curl -s -X POST -H "file:sandcat.go" -H "platform:linux" $server/file/download >
caldera_agent;
chmod +x caldera_agent;
./caldera_agent -server $server -group red -v
```

3.5 CrowdSec

CrowdSec is een mooie toevoeging qua beveiliging. Het heeft een zeer uitgebreide Threat Intelligence en kan hierdoor bedreigingen detecteren en tegen houden. In deze opstelling gebruik ik enkel CrowdSec voor het blokkeren van specifieke IP adressen.

```
nvb@nvb:~$ sudo cscli decisions add --ip 10.0.99.182 --reason "Manual block" --duration 2m
INFO Decision successfully added
nvb@nvb:~$ sudo cscli decisions list
```

ID	Source	Scope:Value	Reason	Action	Country	AS	Events	expiration	Alert ID
3	cscli	Ip:10.0.99.182	Manual block	ban			1		
	1m55s	3							

3.5.1 Installatie CrowdSec

Voor de installatie heb ik gebruik gemaakt van volgende tutorials:

<https://www.youtube.com/watch?v=48TswEU2y94>

<https://community.hetzner.com/tutorials/how-to-set-up-crowdsec-and-protect-ssh>

3.5.2 IP adres blokkeren

Om een specifiek IP adres te blokkeren gebruiken we volgend commando:

```
sudo cscli decisions add --ip 10.0.99.182 --reason "Manual block" --duration 2m
```

Geef het IP adres mee dat geblokkeerd moet worden en ook voor hoelang, dit kan een specifieke tijd zijn maar kan ook permanent worden geblokkeerd. De rules kunnen ook altijd verwijderd worden.

Wanneer de regel actief is blijft het stil als we een SSH verbinding willen maken.

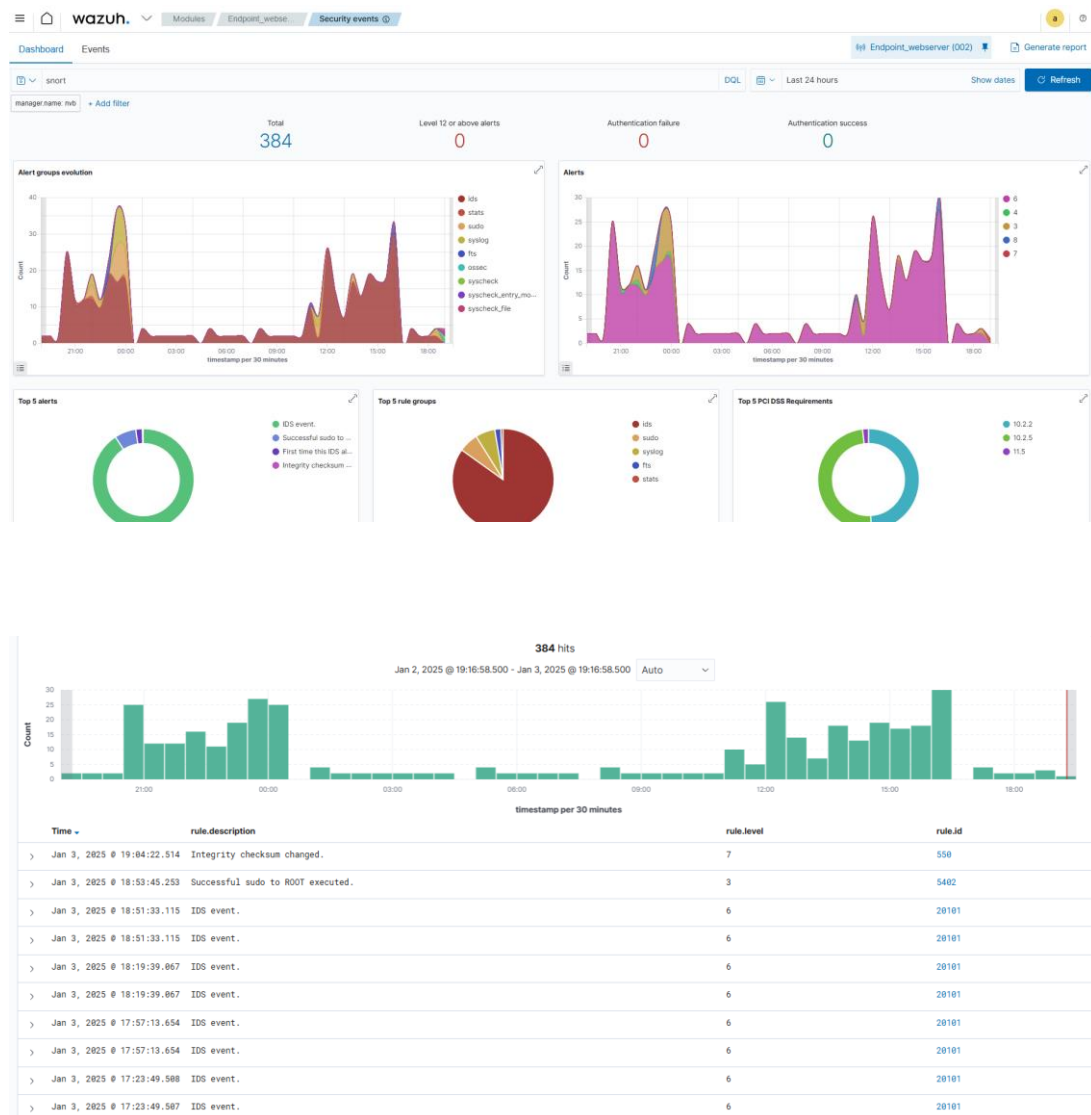
```
nvb@nvb:~$ sudo cscli decisions add --ip 10.0.99.182 --reason "Manual block" --duration 2m
INFO Decision successfully added
nvb@nvb:~$ sudo cscli decisions list
```

ID	Source	Scope:Value	Reason	Action	Country	AS	Events	expiration	Alert ID
3	cscli	Ip:10.0.99.182	Manual block	ban			1		
	1m55s	3							

Wanneer de rule vervallen is kunnen we terug SSH verbinding maken.

```
nvb@nvb:~$ ssh nvb@10.0.99.165
^C
nvb@nvb:~$ ssh nvb@10.0.99.165
nvb@10.0.99.165's password:
```


4 WAZUH MANAGER



De Wazuh manager is de centrale SIEM tool. Hier houden we onze endpoint nauw in de gaten. Hier vinden we een mooi dashboard van alle activiteit.

4.1.1 Installatie Wazuh Manager

Voor de installatie van de manager heb ik volgende tutorial gevolgd:
<https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/wazuh-server/step-by-step.html>

4.2 The Hive

Graag sturen we ook alerts van onze Manager door naar The Hive. Zodat we in The Hive hiervan cases kunnen maken. Meer info over The Hive volgt.

4.2.1 Integratie The Hive <> Wazuh

Verwijzen naar The Hive:

```
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

```
<integration>
  <name>TheHive</name>
  <hook_url>http://10.0.99.174:9000</hook_url>
  <api_key>wjCzBihg6G1hqZQfx9M7LP12IA6qvBeX</api_key>
  <alert_format>json</alert_format>
</integration>
```

4.3 Shuffle

Om later Shuffle te kunnen gebruiken om meldingen naar een Discord webhook te sturen.

Deze code voegen we toe aan /var/ossec/etc/ossec.conf.

```
<integration>
  <name>shuffle</name>
  <hook_url>http://10.0.99.179:3001/api/v1/hooks/webhook_f49c2b48-1328-439b-b777-3b745c25d8e2</hook_url>
  <level>1</level>
  <alert_format>json</alert_format>
</integration>
```

5 THE HIVE

The Hive is een Security Incident Response Platform dat de alerts van Wazuh ontvangt. Hier kunnen dan verschillende cases gemaakt worden op basis van de alert. In een case kunnen ook tasks aangemaakt worden die gelden voor alle alerts in de case.

5.1.1 Installatie The Hive

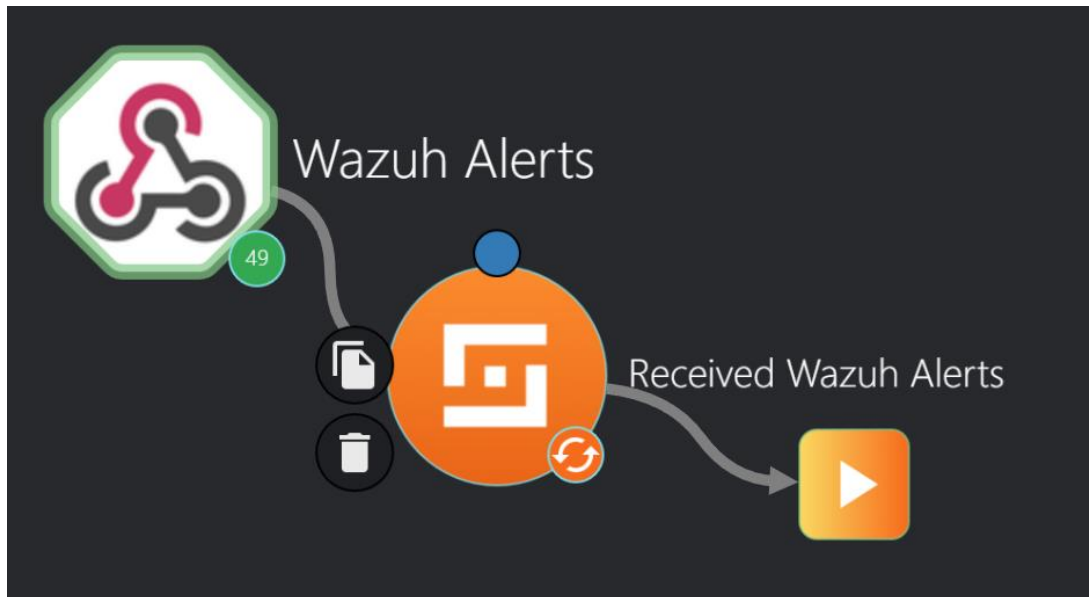
```
wget -q -O /tmp/install.sh https://archives.strangebee.com/scripts/install.sh ;  
sudo -v ; bash /tmp/install.sh
```

1. Nieuwe organization
2. Nieuwe user
3. User toevoegen aan organization
4. Api key kopiëren
5. Inloggen met nieuwe user
6. Wazuh manager configureren met integration url en api key

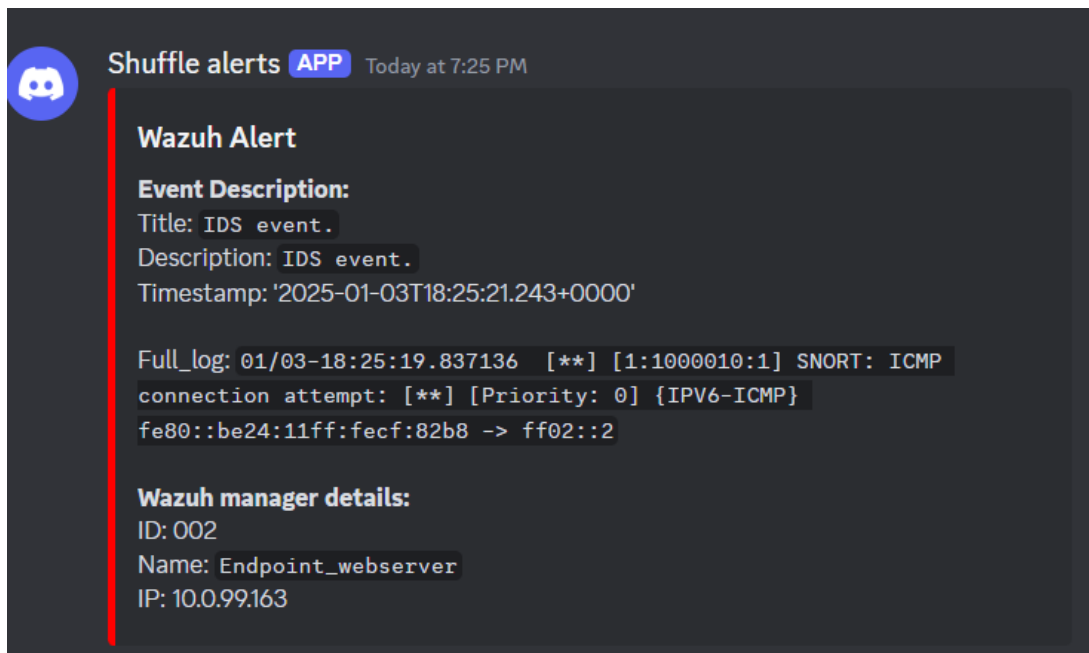
Voor de installatie heb ik volgende tutorial gevolgd:

<https://wazuh.com/blog/using-wazuh-and-thehive-for-threat-protection-and-incident-response/>

6 SHUFFLE



Via shuffle kunnen we automatisatie toevoegen aan ons SOC. In Shuffle ontvangen we ook de alerts van Wazuh. Wanneer we eenmaal de alerts kunnen ontvangen, kunnen we ze doorsturen naar een discord webhook. Hierdoor worden we altijd op de hoogte gesteld van de activiteit van onze endpoint, ook als we niet op het Wazuh dashboard zitten.



6.1.1 Installatie Shuffle

Shuffle heb ik geïnstalleerd aan de hand van volgende tutorial:

<https://github.com/shuffle/shuffle/blob/main/.github/install-guide.md>

6.1.2 Code Discord webhook

```
import requests

def test_webhook():
    webhook_url = "https://discord.com/api/webhooks/1320384496175939654/mR3ajPkdDkx3gaYwVShbjWokYDhDQ2oIAKE9VRKI77234BK-NzGo0Q2I5kU1aFBq14f"

    # Assuming you get the agent id dynamically (for example, from some system or request)
    agent_id = "$Received_Wazuh_Alerts.all_fields.agent.id"
    agent_ip = "$Received_Wazuh_Alerts.all_fields.agent.ip"

    # Check if the agent id is '000', and change the IP accordingly
    if agent_id == "002":
        agent_ip = "10.0.99.163"

    message = {
        "embeds": [{
            "title": "Wazuh Alert",
            "description": "***Event Description:**\n"
                        "Title: ` $Received_Wazuh_Alerts.title` \n"
                        "Description: ` $Received_Wazuh_Alerts.all_fields.rule.description` \n"
                        "Timestamp: ` $Received_Wazuh_Alerts.all_fields.timestamp` \n\n"
                        "Full_log: ` $Received_Wazuh_Alerts.all_fields.full_log` \n\n"
                        "***Wazuh manager details:**\n"
                        f"ID: {agent_id}\n"
                        f"Name: ` $Received_Wazuh_Alerts.all_fields.agent.name` \n"
                        f"IP: {agent_ip}\n",
            "color": 16711680
        }]
    }

    # Send the POST request to the Discord webhook
    response = requests.post(webhook_url, json=message)

    # Check response status
    if response.status_code == 204:
        print("Message sent successfully!")
    else:
        print(f"Failed to send message. Status code: {response.status_code}, Response: {response.text}")

if __name__ == "__main__":
    test_webhook()
```

7 CALDERA

Caldera is een automated adversary emulation tool ontwikkeld door MITRE. Via deze tool doe ik een "attack" op mijn endpoint.

De attack dat ik uitvoer is het aanpassen van de Apache2 webpage. Aan de hand van volgend commando: `echo "<html><body><h1>This webpage has been hacked!!!</h1></body></html>" | sudo tee /var/www/html/index.html` pas ik de inhoud van de webpagina aan naar "This page had been hacked!!!".

Deze aanval moet dan ook gedetecteerd worden. Dit heb ik gedaan door in de file `/var/ossec/etc/ossec.conf` op mijn endpoint volgende directory toe te voegen in de sectie `<syscheck>`. Ook heb ik de frequentie aangepast naar 5 seconden zodat de aanval direct gedetecteerd kan worden.

```
<syscheck>
  <disabled>no</disabled>

  <!-- Frequency that syscheck is executed default every 5 seconds -->
  <frequency>5</frequency>

  <scan_on_start>yes</scan_on_start>

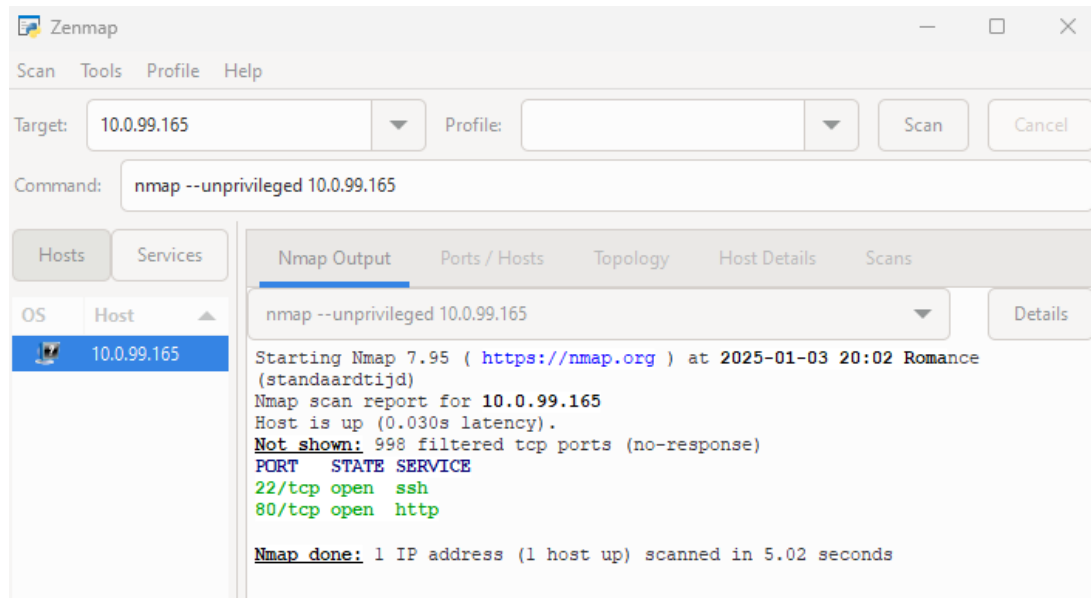
  <!-- Directories to check (perform all possible verifications) -->
  <directories>/etc,/usr/bin,/usr/sbin</directories>
  <directories>/bin,/sbin,/boot</directories>
  <directories>/var/www/html</directories>
```

Bron: <https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/capabilities/file-integrity/how-to-configure-fim.html>

8 HANDMATIGE ATTACK

Als handmatige attack heb ik gekozen voor een simpele Nmap check. Zo kunnen we achterhalen welke poorten open zijn en ook welke services actief zijn. Deze attack voer ik uit vanaf mijn eigen laptop met de tool Zenmap.

Ik voer de scan uit zonder root rights.



Hier zien we dus dat poort 22 openstaat voor ssh, wat klopt omdat ik zelf een ssh verbinding maak om de endpoint te configureren.

En ook poort 80, wat ook correct is omdat daar de Apache2 webserver draait.

8.1 Alerts

Na het uitvoeren van deze scan wordt ook Snort getriggerd en geeft volgende melding. Deze melding wordt vervolgens ook in de Discord webhook ontvangen door het gebruik van Shuffle.

Jan 3, 2025 @ 20:02:51.623 Endpoint_webserver IDS event. 6 20101 Jan 3 19:02:51 nvb snort[180809]: [1:1000001:1] SNORT ALERT: nmap port scan (TCP) 10.0.10.1 -> 10.0.99.165:5100

Expanded document View surrounding documents View single document

Table	JSON
index	wazuh-alerts-4.x-2025.01.03
agent.id	002
agent.ip	10.0.99.165
agent.name	Endpoint_webserver
data.dstip	10.0.99.165:5100
data.id	1:1000001:1
data.srcip	10.0.10.2
decoder.name	snort
decoder.parent	snort
full_log	Jan 3 19:02:51 nvb snort[180809]: [1:1000001:1] SNORT ALERT: nmap port scan (TCP) 10.0.10.2:24611 -> 10.0.99.165:5100
id	1735930971.148531
input.type	log
location	/var/log/auth.log
manager.name	nvb

 Shuffle alerts APP Today at 8:03 PM

Wazuh Alert

Event Description:
 Title: IDS event.
 Description: IDS event.
 Timestamp: '2025-01-03T19:02:49.617+0000'

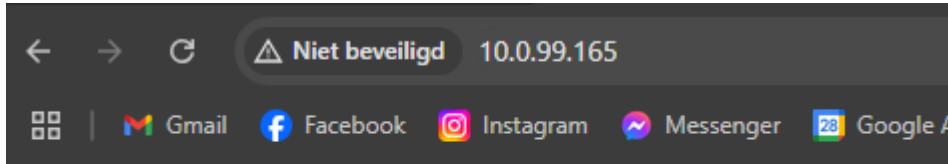
Full_log: 01/03-19:02:48.129654 [**] [1:1000001:1] SNORT ALERT: nmap port scan [**] [Priority: 0] {TCP} 10.0.10.2:23642 -> 10.0.99.165:587

Wazuh manager details:
 ID: 002
 Name: Endpoint_webserver
 IP: 10.0.99.163

9 AUTOMATISCHE ATTACK

Als slot voorzie ik ook een geautomatiseerde attack met Caldera. Hierbij veranderen we de inhoud van de Apache 2 webpage. Dit doen we met volgend commando:

```
echo "<html><body><h1>This webpage has been hacked!!!</h1></body></html>" | sudo tee /var/www/html/index.html
```



This webpage has been hacked!!!

Wanneer deze aanval succesvol was krijgen we volgende melding in het Wazuh Dashboard:

Jan 3, 2025 @ 19:04:22.514 Integrity checksum changed.

Expanded document

Table	JSON
_index	wazuh-alerts-4.x-2025.01.03
agent.id	002
agent.ip	10.0.99.165
agent.name	Endpoint_webserver
decoder.name	syscheck_integrity_changed
full_log	<pre>> File '/etc/snort/rules/local.rules' modified Mode: scheduled Changed attributes: size,mtime,md5,sha1,sha256 Size changed from '2100' to '1241' Old modification time was: '1735908755', now it is '1735927460' Old md5sum was: '274bc9d4d6d22aa4e6e0bbb69af711fd' Now md5sum is: 'd61a2a20007ba216ba000100a0007A5'</pre>
id	1735927462.137722
input.type	log
location	syscheck
manager.name	nvb
rule.description	Integrity checksum changed.